

Probabilités

Chapitre 2 : Compter sans énumérer

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — « Et » multiplie, « ou » additionne

Un restaurant propose 4 entrées, 5 plats et 3 desserts.

- (a) Combien de menus complets (entrée **et** plat **et** dessert) peut-on composer ?
- (b) On propose aussi une formule réduite : **soit** une entrée-plat, **soit** un plat-dessert (jamais les trois). Combien de formules réduites existe-t-il ?
- (c) Pourquoi utilise-t-on une multiplication dans la question (a) et une addition dans la question (b) ?

Exercice 2 — Le code à quatre chiffres

Un code de carte bancaire comporte 4 chiffres, chacun choisi librement parmi 0 à 9 (avec répétition possible).

- (a) Calculer le nombre total de codes possibles, en utilisant n^k .
- (b) Une carte se bloque après 3 codes faux. Calculer la probabilité qu'un fraudeur, en tapant 3 codes au hasard et sans répétition parmi ses essais, tombe sur le bon code.
- (c) Ce nombre est-il une opinion sur la sécurité du système, ou un fait de dénombrement ? Justifier.

Exercice 3 — Une plaque d'immatriculation

Une plaque d'immatriculation a le format LL-CCC-L (deux lettres, trois chiffres, une lettre), chaque lettre choisie parmi les 26 de l'alphabet et chaque chiffre parmi 10, avec répétitions possibles.

- (a) Décomposer la plaque en 6 étapes successives et donner le nombre de possibilités à chaque étape.
- (b) Calculer le nombre total de plaques possibles.
- (c) Si l'on interdisait la répétition des deux lettres du début (elles doivent être différentes), ce nombre changerait-il ? Justifier sans calculer.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Exercice 4 — Trois dés, univers et événement (chapitre 1)

On lance **trois** dés équilibrés (au lieu de deux comme au chapitre 1).

- (a) En utilisant le principe multiplicatif, calculer le cardinal de l'univers Ω (les triplets (i, j, k)).
- (b) Décrire en extension l'événement $A =$ «les trois dés affichent la même face», et calculer son cardinal.
- (c) En vous appuyant sur l'équiprobabilité des triplets (justifiée comme au chapitre 1 pour les couples), calculer $P(A)$ par la règle de Laplace.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner la sécurité d'un code bancaire

Une banque envisage de porter son code de carte de 4 à 6 chiffres, toujours bloqué après 5 essais.

- (a) Calculer le nombre total de codes à 6 chiffres.
- (b) Calculer la probabilité qu'un fraudeur trouve le bon code en 5 essais.
- (c) Comparer cette probabilité à celle obtenue au chapitre (code à 4 chiffres, 3 essais, 0,0003). Par quel ordre de grandeur la sécurité a-t-elle été améliorée ?

Exercice 6 — Un questionnaire à choix multiples, deviné au hasard

Un questionnaire de recrutement comporte 10 questions à 4 choix chacune, un seul étant correct.

- (a) Calculer le nombre total de grilles de réponses possibles.
- (b) Calculer la probabilité qu'un candidat qui répond entièrement au hasard obtienne la grille parfaite (toutes les réponses correctes).
- (c) Un recruteur qui reçoit une copie parfaite peut-il en conclure avec certitude que le candidat maîtrise le sujet ? Que suggère le nombre trouvé en (b) ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $4 \times 5 \times 3 = 60$ menus complets.
- (b) $4 \times 5 + 5 \times 3 = 20 + 15 = 35$ formules réduites.
- (c) En (a), les trois choix sont faits **ensemble** (entrée **et** plat **et** dessert) : c'est le principe multiplicatif, chaque combinaison d'entrée et de plat pouvant se prolonger par n'importe lequel des 3 desserts. En (b), les deux formules sont des cas **exclusifs** (**soit** l'une, **soit** l'autre, jamais les deux à la fois) : on additionne le nombre de possibilités de chaque cas.

Correction — Exercice 2

- (a) $10^4 = 10\,000$ codes.
- (b) $3/10\,000 = 0,0003$.
- (c) C'est un **fait de dénombrement**, pas une opinion : il découle directement du principe multiplicatif (10 choix indépendants à chaque position) et de la règle de Laplace, sans aucun jugement de valeur sur le système lui-même.

Correction — Exercice 3

- (a) Étape 1 (lettre) : 26 ; étape 2 (lettre) : 26 ; étape 3 (chiffre) : 10 ; étape 4 (chiffre) : 10 ; étape 5 (chiffre) : 10 ; étape 6 (lettre) : 26.
- (b) $26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 \times 26 = 26^3 \times 10^3 = 17\,576 \times 1\,000 = 17\,576\,000$.
- (c) **Oui**, ce nombre changerait : interdire la répétition des deux premières lettres réduirait le nombre de possibilités pour la deuxième lettre à 25 (au lieu de 26, puisqu'une valeur serait désormais exclue), ce qui diminuerait le total. Le principe multiplicatif suppose implicitement que chaque étape offre le même nombre de choix **quelle que soit** l'issue des étapes précédentes ; une contrainte de non-répétition brise cette indépendance entre étapes.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

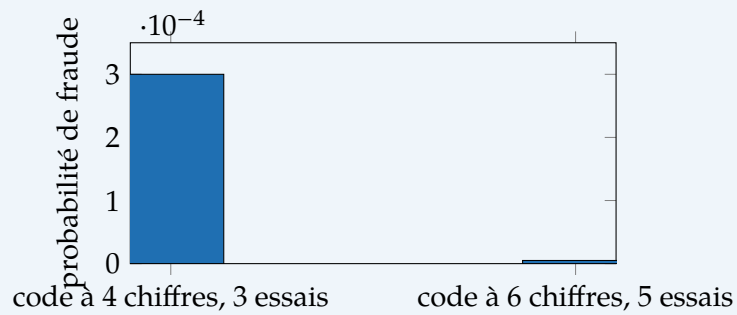
Correction — Exercice 4

- (a) $\text{card}(\Omega) = 6 \times 6 \times 6 = 6^3 = 216$.
- (b) $A = \{(1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4), (5, 5, 5), (6, 6, 6)\}$, soit $\text{card}(A) = 6$.
- (c) $P(A) = 6/216 = 1/36 \approx 0,0278$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $10^6 = 1\,000\,000$ codes.
- (b) $5/1\,000\,000 = 0,000005$.
- (c) L'ancienne probabilité était $0,0003 = 3 \times 10^{-4}$, la nouvelle est $0,000005 = 5 \times 10^{-6}$: un rapport de $3 \times 10^{-4} / 5 \times 10^{-6} = 60$. La sécurité a donc été améliorée d'un facteur 60 environ, en combinant l'allongement du code ($10^4 \rightarrow 10^6$, facteur 100) et l'augmentation du nombre d'essais autorisés ($3 \rightarrow 5$, facteur $5/3$).



Correction — Exercice 6

(a) $4^{10} = 1\,048\,576$ grilles possibles.

(b) $1/1\,048\,576 \approx 0,00000095$, soit moins d'une chance sur un million.

(c) **Non**, un recruteur ne peut pas en conclure avec certitude que le candidat maîtrise le sujet : la probabilité qu'un candidat totalement ignorant obtienne une copie parfaite au hasard est certes extrêmement faible ($\approx 10^{-6}$), mais elle n'est **pas nulle**. Ce que le nombre trouvé en (b) suggère, c'est plutôt que si une copie parfaite est observée, l'explication « pur hasard » est **hautement improbable** comparée à l'explication « le candidat connaît réellement le sujet » — un raisonnement de vraisemblance qui préfigure les tests statistiques étudiés plus loin dans le cursus.